



ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Trabajo fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática – Ingeniería del Software

Explorando la complejidad y el caos en series temporales económicas

**Realizado por
Francisco Rodríguez-Carretero Roldán**

**Dirigido por
Juan Vicente Gutiérrez Santacreu**

**Departamento
Departamento de Matemática Aplicada I**

Sevilla, Julio de 2026

Resumen

Este Trabajo Fin de Grado analiza la complejidad y la posible presencia de estructura no lineal en series temporales financieras, tomando como caso de estudio la volatilidad intradía de Bitcoin. El objetivo es estudiar hasta qué punto herramientas propias de la dinámica no lineal permiten caracterizar mejor este tipo de series y aportar capacidad predictiva adicional frente a enfoques lineales tradicionales.

El trabajo parte de datos reales de mercado de Bitcoin en intervalos de 5 minutos, a partir de los cuales se construye una serie de volatilidad realizada. Sobre dicha serie se realiza primero una fase de caracterización general, que incluye análisis descriptivo, estudio de estacionariedad, correlogramas, análisis espectral y gráficos de recurrencia.

Posteriormente, se aplica un filtrado lineal y distintos contrastes de no linealidad para determinar si la dependencia observada en los datos puede explicarse mediante modelos lineales o si persiste una dinámica más compleja.

El núcleo metodológico del trabajo consiste en la reconstrucción del espacio de estados de la serie temporal mediante coordenadas retardadas. Para ello se seleccionan los parámetros de reconstrucción utilizando información mutua, falsos vecinos y el método de Cao. A partir de esta reconstrucción se estudian diversas medidas de complejidad dinámica y se implementan técnicas de predicción local en el espacio de estados, comparando su comportamiento con modelos base de carácter lineal.

La aportación principal del trabajo es doble. Por un lado, adapta al análisis de una serie financiera real una metodología inspirada en la literatura sobre caos y dinámica no lineal. Por otro, desarrolla una implementación computacional completa para el procesamiento, análisis, visualización y evaluación empírica de la serie estudiada.

El enfoque adoptado permite valorar de forma rigurosa y prudente si la volatilidad intradía de Bitcoin contiene estructura no lineal útil para la predicción local, evitando identificar de manera automática no linealidad con caos determinista.

Agradecimientos

A mis padres y a mi familia por su apoyo y comprensión.

A mi tutor, Juan Vicente Gutiérrez Santacreu, por su ayuda y orientación.

A mis amigos por escucharme y darme su opinión.

Índice general

Índice general	III
Índice de cuadros	IV
Índice de figuras	V
Índice de código	VI
1 Formato	1
1.1 Introducción	1
1.2 Formato general	1
1.3 Cuerpo y tipos de letra	1
1.4 Márgenes y párrafos	1
1.5 Lengua	2
2 Partes y plantillas	3
2.1 Partes	3
2.2 Impresión	4
2.3 Plantillas	4
3 Ejemplos	5
3.1 Manejo de la bibliografía	5
3.2 Código	5
3.3 Imágenes	5
3.4 Cuadros (mal llamados Tablas)	6
Referencias	7

Índice de cuadros

3.1	Cuadro de prueba	6
-----	----------------------------	---

Índice de figuras

3.1	Ada Lovelace	6
-----	------------------------	---

Índice de código

3.1	Código de ejemplo en LaTeX	5
-----	--------------------------------------	---

Formato

1.1– Introducción

La memoria del Trabajo fin de Grado se entrega utilizando la aplicación de la escuela para Trabajos fin de Carrera, sita en <https://tfc.eii.us.es/TfG/>. Debe entregarse en formato PDF y podrá utilizarse cualquier aplicación informática para generar la misma, siempre que el resultado final verifique los requisitos que se exponen en este documento.

1.2– Formato general

Salvo excepciones justificadas, el PDF a entregar debe tener sus páginas del tamaño estandarizado más común en Europa: DIN A4. Con el objetivo de facilitar su lectura en dispositivos electrónicos, se considerará que se imprime a una sóla cara (ver 2.2 para los casos en que la memoria deba ser impresa).

1.3– Cuerpo y tipos de letra

Se recomienda utilizar, dada su simplicidad, claridad y legibilidad, los tipos de letra Arial (preferiblemente en caja alta) o Helvética, en un tamaño para el cuerpo del texto de 11 pt, con un interlineado sencillo o de 1,5.

Los títulos de capítulos, secciones y subsecciones, así como las notas al pie de texto¹ y las cabeceras o pies de cuadros, figuras y trozos de código quedan a libertad del redactor de la memoria. Sin embargo, es buena idea que los títulos tengan un tamaño igual o superior a 11pt. y los pies y cabeceras sean de tamaño igual o inferior a 11pt. Se ruega encarecidamente que, en lo posible, se evite el subrayado. Este puede sustituirse por el uso de **negritas** o *cursivas* o por el cambio de formato del tipo de letra (Se recomienda prestar atención y no abusar del cambio de [color](#), pues puede dar problemas de accesibilidad).

1.4– Márgenes y párrafos

Es necesario configurar la página seleccionando los márgenes siguientes:

- Márgenes superior e inferior: 2,5 cm.
- Márgenes laterales (izquierdo y derecho): 3 cm.

¹ Por favor, no abusad de las notas a pie de texto

En el caso de no usar cabeceras, las páginas deberán ir numeradas en el centro del pie. Si se usan cabeceras, no se utilizarán estas en las páginas que comienzan capítulo, las cuales se numerarán en el centro del pie. Las restantes páginas pueden ir numeradas en el pie o en la cabecera, pero deberán mantener coherencia de formato a lo largo de todo el capítulo.

Las páginas previas al cuerpo de la memoria del Trabajo fin de Grado (agradecimientos, resumen, índices,...) pueden no numerarse o numerarse independientemente de la misma, en cuyo caso se numerarán con números romanos. Se recuerda que los números romanos se escriben con letras mayúsculas (la numeración i,ii,iii,iv... es propia del idioma inglés y no es admisible en español, ni siquiera para enumeraciones)

Los párrafos comenzarán con sangrado. El espacio entre los mismos no debe ser excesivo.

1.5– Lengua

La Normativa académica de los Trabajos fin de Grado indica:

Como norma general, el TfG deberá estar escrito y ser expuesto oralmente en castellano. Podrá también estar escrito y ser expuesto en inglés, previa solicitud.

En cualquier caso, la memoria debe respetar los usos y costumbres del idioma en que sea escrita. Debe prestarse especial atención al guionado de las palabras, debido a que muchas aplicaciones informáticas usan el propio del inglés y no el del castellano.

En cuanto a la portada, se debe utilizar la portada oficial de la ETSII. Un ejemplo de la misma puede encontrarse al principio (como portada) de este documento.

Partes y plantillas

2.1– Partes

Todas las memorias de Trabajo fin de Grado deberán constar de las siguientes partes

- Portada (según formato oficial). No debe incluir número de página. Debe incluir:
 - Sello de la universidad de Sevilla a dos tintas
 - ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
 - Trabajo fin de Grado
 - *Denominación del Grado*
 - Realizado por: *Nombre y apellidos del estudiante*
 - Dirigido por: *Nombre y apellidos del tutor o tutores*
 - Departamento *Nombre del departamento en el que se lee el TfG*
 - Sevilla, *Mes y año de la convocatoria de entrega*
- Preliminares: las páginas no se numeran o se numeran con números romanos.
 - Resumen en castellano (máximo una hoja)
 - Abstract (resumen en inglés, obligatorio para el caso de las memorias escritas en inglés, opcional para las escritas en castellano)
 - Agradecimientos (opcional)
 - Índice general (contenido de la memoria, con mención de las partes en que está dividida)
 - Índice de figuras (opcional)
 - Índice de cuadros (mal llamados en general, tablas) (opcional)
 - Índice de código o algoritmos (opcional).
- Cuerpo de la memoria, dividida en capítulos. El contenido de la memoria ha de incluir los elementos característicos de un proyecto de ingeniería o de un estudio o trabajo en el ámbito de una investigación, los cuales, en el sentido más amplio, son:
 - Definición de objetivos.
 - Análisis de antecedentes y aportación realizada.
 - Análisis temporal y de costes de desarrollo.

- Análisis de requisitos, diseño e implementación.
- Manual de usuario, en su caso.
- Pruebas.
- Comparación con otras alternativas.
- Conclusiones y desarrollos futuros

Estos puntos podrán ser ajustados y modificados en función de la naturaleza del proyecto realizado.

- Bibliografía: se deben documentar las fuentes bibliográficas utilizadas en el formato APA 2009.
- Índice alfabético o glosario (Lista ordenada de los conceptos, los nombres propios, etc.; que aparecen en la memoria, con las indicaciones necesarias para su localización)(opcional)
- Apéndices: Si la memoria contiene algún artículo de investigación o similar, este se incluirá en los Apéndices. Es necesario, en ese caso, incluir en la página anterior una hoja con la citación bibliográfica. En esta citación, el título del artículo se debe enlazar con la página web de la revista en la que aparecen el resumen o abstract y el acceso al texto completo.

La numeración de las páginas de la bibliografía y del glosario debe continuar la del cuerpo de la memoria. Los apéndices pueden llevar su propia numeración independiente o usar la general del cuerpo de la memoria.

2.2– Impresión

La entrega del memoria y en su caso, el depósito en biblioteca, se hacen en formato electrónico. Debido a ello, la memoria se presentará *a una cara*. Si se requiriera por algún motivo la impresión de la misma, se recomienda vivamente preparar la memoria adecuadamente para su impresión. Algunas sugerencias:

- Dejar una página en blanco cuando sea necesario para que los capítulos comiencen siempre en página impar (derecha)
- Ajustar los márgenes para que el exterior sea ligeramente más grande que el interior.
- Ajustar las cabeceras y pies de página (en su caso). Por ejemplo, si el número de página ocurriese en un lateral de la cabecera o pie, este debe ser siempre el exterior (derecho para las páginas impares, izquierdo para las pares)

2.3– Plantillas

Se encuentra disponible una plantilla LaTeX en la sección de documentos de la plataforma de la aplicación de TfG de la ETSII <https://tfc.eii.us.es/TfG/>. Esa plantilla ha sido utilizada para preparar este documento. Se espera en breve disponer de plantillas de ejemplo para las aplicaciones OpenOffice Writer y Office Word.

Nota: Las plantillas se proporcionan como ejemplo, las condiciones obligatorias son las que constan en este procedimiento.

Ejemplos

3.1– Manejo de la bibliografía

En esta sección mostramos brevemente ejemplos de referencia a la bibliografía citando un libro (de Sousa, 2004), un artículo (Bezos, 2007) y una página web (Autores, 2014).

Se recuerda que son campos obligatorios en todos los ítems de la bibliografía: autor(es), título del libro o artículo y año de publicación. En el caso de páginas web, es obligatoria la fecha de la última consulta. En general, la bibliografía debe ayudar al lector a encontrar fácilmente los ítems citados.

3.2– Código

En general se debe evitar incluir código o pseudocódigo en la memoria. Si fuese preciso, se destacará de forma que sea fácilmente identificable y se indexarán los trozos de código incluidos. Un ejemplo puede verse a continuación.

```

1 %COMANDO PARA INSERTAR UN CUADRO UTILIZANDO EL FORMATO:
2 %1---> especificar numero de columnas y su alineacion ejm:
3   % |r||c|c| r=right, c=center, l=left
4 %2---> especificar el caption o titulo de la figura
5 %3---> label para hacer referencia a la tabla insertada
6 %4---> contenido de tabla separando columnas con & y filas con \\
7 \newcommand{\cuadro}[4]{
8     \begin{table}[htb]
9         \centering
10        \begin{tabular}{#1}
11            \hline
12            #4
13            \hline
14        \end{tabular}
15        \caption{#2}
16        \label{#3}
17    \end{table}
18 }
```

Código 3.1: Código de ejemplo en LaTeX

3.3– Imágenes

Este es un ejemplo de inclusión de figura en el texto (véase la figura 3.1).



Figura 3.1: Ada Lovelace

Figuras y cuadros se colocarán preferentemente tras el párrafo en el que son llamados por primera vez. Si no cupieran, se colocarán (en orden de preferencia):

- Al final de la página en que se llaman
- Al principio de la siguiente página
- Al final del capítulo

siempre respetando el orden de aparición en el texto.

3.4– Cuadros (mal llamados Tablas)

Este es un ejemplo de inclusión de cuadro en el texto. Véase el cuadro 3.1

elemento	elemento	elemento
elemento	elemento	elemento

Cuadro 3.1: Cuadro de prueba

Referencias

- Autores, V. (2014). *Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática*. ETSII. Descargado de <http://www.informatica.us.es> (fecha de consulta: 24 de Noviembre de 2014)
- Bezoz, J. (2007). The titlesec and titletoc packages. *TexEmplares*, 8, 283–298.
- de Sousa, J. M. (2004). *Ortografía y ortotipografía del español actual*. Trea.